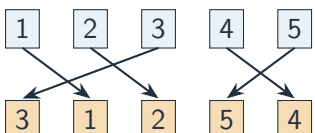
Условие

Секретарка написала n писма, сложила ги в пликове и ги запечатала. Забравила кое писмо в кой плик е, но написала отгоре n-те адреса и ги изпратила. Каква е вероятността никой да не получи своето писмо?

Лоши събития

Нека $A_i^c = \{i$ получава своето писмо$\}$. Търсим никое от тях да не настъпи.

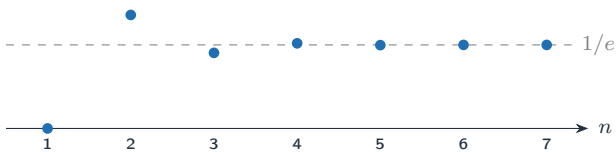


пример без съвпадение за $n = 5$

$|A_i^c| = (n-1)!, \quad |A_i^c \cap A_j^c| = (n-2)!$ и т.н.

Включване и изключване

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{\left|\bigcup_i A_i^c\right|}{n!} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$



Отговор. $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{1}{k!} \longrightarrow e^{-1} \approx 0.368$. Вероятността почти не зависи от n.